

Roll No

EC-504 (A) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Electro Magnetic Theory

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

कोई मिसिंग डाटा हो मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the terms divergence, gradient, curl in spherical co-ordinate system with mathematical expression. 7

गणितीय अभिव्यक्ति के साथ गोलाकार निर्देशांक प्रणाली में डाइवर्जेंस, ग्रेडिएंट तथा कर्ल की परिभाषा दीजिए।

b) State and prove Gauss's Law. Use it to derive the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. 7

गॉस के नियम को स्पष्ट कीजिए एवं सिद्ध कीजिए। इसका उपयोग करते हुए एकसमान आवेशित अनंत समतल शीट द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र प्राप्त कीजिए।

[2]

2. a) Define electric flux and electric flux density. Derive the boundary conditions at the interface between two dielectric media. 7

विद्युत फ्लक्स एवं विद्युत फ्लक्स सघनता को परिभाषित कीजिए। दो परावैद्युत (डाइइलेक्ट्रिक) माध्यमों के बीच इंटरफेस पर सीमा की स्थिति प्राप्त करें।

- b) Given $\vec{A} = 2r \cos \phi \hat{a}_r + r \hat{a}_\phi$ in cylindrical co-ordinates, for the contour $0 \leq x \leq 1$ and $0 \leq y \leq 1$, verify Stoke's theorem. 7

यदि $\vec{A} = 2r \cos \phi \hat{a}_r + r \hat{a}_\phi$ सिलिंड्रिकल निर्देशांक में दिया गया हो, तथा समोच्च $0 \leq x \leq 1$ और $0 \leq y \leq 1$ हो, तो स्टोक्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए।

3. a) Derive the force between two infinitely long parallel current -carrying wires. Explain its significance in defining the ampere. 7

दो अनंत लंबाई वाली समानांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल की व्युत्पत्ति कीजिए। इसे एम्पीयर की परिभाषा में कैसे प्रयोग किया जाता है, समझाइए।

- b) What is the magnetization vector? Derive the relation between magnetization, magnetic field intensity and magnetic flux density. 7

चुंबकीयकरण वेक्टर क्या होता है? चुंबकीयकरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स सघनता के बीच संबंध की व्युत्पत्ति कीजिए।

4. a) State and explain Faraday's Law of electromagnetic induction. Derive its integral and differential forms. 7

फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम को स्पष्ट कीजिए। इसके समाकलन एवं अवकलन रूपों की व्युत्पत्ति कीजिए।

- b) Show how Maxwell's equations unify the concepts of electricity and magnetism. Discuss their importance in modern physics. 7

मैक्सवेल समीकरणों के माध्यम से विद्युत और चुम्बकत्व की एकरूपता कैसे होती है, स्पष्ट कीजिए। आधुनिक भौतिकी में इनका क्या महत्व है, चर्चा कीजिए।

5. a) The magnetic field intensity in free space is given as $\vec{H} = H_0 \sin(\omega t - \beta z) \hat{a}_y$ A/m, where $\omega t - \beta z = \zeta$ and $\zeta = t - z$ is a constant quantity. Determine the displacement current density. 7

यदि मुक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता

$\vec{H} = H_0 \sin(\omega t - \beta z) \hat{a}_y$ A/m, के रूप में दी गई है, जहाँ $\omega t - \beta z = \zeta$ और $\zeta = t - z$ एक स्थिर राशि है। तो विस्थापन धारा सघनता ज्ञात कीजिए।

- b) Derive the wave equation for lossy dielectrics. Discuss the attenuation and phase constants in terms of material properties. 7

हानिपूर्ण परावैद्युत (डायइलेक्ट्रिक) के लिए तरंग समीकरण व्युत्पन्न करें। भौतिक गुणों के संदर्भ में क्षीणन और चरण स्थिरांक पर चर्चा करें।

6. a) Define and derive the Poynting Vector. Explain its physical significance in terms of energy flow in electromagnetic fields. 7

पॉइन्टिंग वेक्टर को परिभाषित कीजिए तथा उसकी व्युत्पत्ति कीजिए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में इसका भौतिक महत्व स्पष्ट कीजिए।

- b) Discuss the propagation of plane waves in a perfect dielectric. Derive the expressions for electric and magnetic field components. 7

एक आदर्श डायइलेक्ट्रिक में समतल तरंगों के संचरण की व्याख्या कीजिए। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र घटकों के लिए समीकरणों (व्यंजक) की व्युत्पत्ति कीजिए।

7. a) Explain the propagation of electromagnetic waves in lossless dielectrics. Derive the expression for propagation constant. 7

हानिरहित परावैद्युत में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की व्याख्या कीजिए। संचरण नियतांक के लिए समीकरण (व्यंजक) व्युत्पन्न करें।

- b) What is Brewster's angle? Derive the condition for polarization by reflection at oblique incidence. 7

ब्रूस्टर कोण क्या होता है? तिर्यक आपतन (ऑब्लीक इंसीडेंस) पर परावर्तन द्वारा ध्रुवीकरण की स्थिति की व्युत्पत्ति कीजिए।

8. Write short notes on (any two): 14

- Skin depth
- Behavior of electric fields in conductors and dielectrics.
- Slepian vector
- Coulomb's Law

संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)

अ) स्किन डेप्थ

ब) चालक एवं डायइलेक्ट्रिक में विद्युत क्षेत्रों का व्यवहार

स) स्लीपियन वेक्टर

द) कूलॉम्ब का नियम
